Bulut Bilişim Hafta 4

Çalışma Sorularının Cevap Anahtarı

Bulut Depolama ve Yönetilen Veri Hizmetleri

Belgenin kullanım amacı

Bu içerik, Hafta 4 çalışma sorularının sınıfta tartışılmasından sonra öğrencilerin kendi cevaplarını değerlendirebilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki cevaplar ezberlenmesi gereken tek doğru cevaplar değildir. Özellikle mimari seçim ve senaryo sorularında, ders kapsamında ele alınan kavramlara dayanan ve tutarlı biçimde gerekçelendirilen farklı cevaplar da kabul edilebilir.

Soru 1

Blok, dosya ve nesne depolamayı uygulamaya sundukları yapı ve veriye erişim biçimi bakımından karşılaştırınız. Aynı PDF belgesinin dosya veya nesne depolamada saklanabilmesi, depolama seçiminin dosya uzantısına göre yapılamayacağını nasıl gösterir?

Beklenen temel kavramlar

- Disk benzeri mantıksal birim
- Dosya ve dizin yapısı
- Nesne anahtarı, içerik ve üstveri
- Uygulamanın beklediği erişim arayüzü

Örnek cevap

Blok depolama, bir sisteme disk gibi kullanılabilen mantıksal birim sunar. İşletim sistemi bu birimin üzerinde dosya sistemi oluşturabilir. Dosya depolama, dosya ve dizinlerden oluşan bir yapıyı erişime açar; uygulama içeriğe dosya yolu üzerinden ulaşır. Nesne depolama ise içeriği anahtar ve üstveriyle tanımlanan nesneler olarak saklar; uygulama nesneye hizmet arayüzünden erişir.

Bir PDF, ortak dizinde dosya olarak veya nesne deposunda bir nesne olarak tutulabilir. Yazılım ortak dosya yolu bekliyorsa dosya depolama; belgeyi nesne anahtarıyla bütün olarak yükleyip çağırıyorsa nesne depolama değerlendirilebilir. Belirleyici unsur PDF uzantısı değil, uygulamanın erişim gereksinimidir.

Değerlendirme notu

Üç modelin yalnız kullanım örnekleri değil, uygulamaya sundukları yapı da açıklanmalıdır. Aynı içerik türünün farklı erişim modellerinde saklanabileceği belirtilmelidir.

Yaygın hata

“PDF dosyaları mutlaka dosya depolamada tutulur” veya “büyük dosyalar mutlaka nesne depolamaya konur” biçiminde kesin kurallar kullanmak.

Soru 2

Kapasite, gecikme, aktarım hızı ve saniyedeki giriş/çıkış işlemi sayısı (IOPS) hangi gereksinimleri ölçer? Büyük video dosyalarını toplu olarak aktaran bir uygulama ile çok sayıda küçük ve rastgele okuma yapan bir uygulamada hangi performans ölçütleri öne çıkar? Yüksek aktarım hızı neden tek başına düşük gecikme anlamına gelmez?

Beklenen temel kavramlar

- Saklanan veri miktarı
- Tekil isteğin sonuçlanma süresi
- Birim zamanda taşınan veri miktarı
- Birim zamanda gerçekleştirilen işlem sayısı
- İşlem boyutu ve erişim örüntüsü

Örnek cevap

Kapasite, saklanabilen veri miktarını belirtir; GB veya TB ile ifade edilebilir. Gecikme, bir okuma ya da yazma isteğinin sonuçlanmasına kadar geçen süredir. Aktarım hızı, birim zamanda taşınan veri miktarıdır; örneğin MB/s ile ölçülür. IOPS, saniyede gerçekleştirilen giriş/çıkış işlemlerinin sayısını belirtir.

Büyük videoların toplu aktarımında aktarım hızı öne çıkar. Küçük ve rastgele okumaların yoğun olduğu iş yükünde ise gecikme ve IOPS daha belirleyici olabilir. Yüksek aktarım hızı, çok sayıda büyük veya eşzamanlı işlemle elde edilebilir; her tekil isteğin kısa sürede tamamlandığını göstermez. IOPS da işlem boyutu ve okuma–yazma oranıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Değerlendirme notu

Ölçütler birbirinin yerine kullanılmamalıdır. İki iş yükü için verilen öncelikler, gerçek ölçümle doğrulanması gereken başlangıç değerlendirmeleri olarak ifade edilmelidir.

Yaygın hata

IOPS değerini MB/s ile eş anlamlı kabul etmek veya yüksek aktarım hızından doğrudan düşük gecikme sonucu çıkarmak.

Soru 3

Bir mimarlık bürosu, buluta taşıyacağı sistemde aşağıdaki gereksinimlere sahiptir:

- Bir sanal makinenin işletim sistemi ve kurulu yazılımları için disk alanı gerekmektedir.
- Mevcut çizim yazılımı, üç sunucunun aynı dosya ve dizin yollarına erişmesini beklemektedir.
- Tamamlanmış proje görselleri, uygulama üzerinden bütün olarak yüklenip indirilmektedir; ortak dosya yolu gerekmemektedir.

Her gereksinim için uygun depolama modelini seçerek gerekçelendiriniz. Bir blok birimin birden fazla sunucuya bağlanmasının neden tek başına güvenli ortak dosya erişimi sağlamadığını açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- Sanal makine diski için blok depolama

- Ortak dosya yolu için dosya depolama
- Bütün içerik erişimi için nesne depolama
- Eşzamanlı yazma ve dosya sistemi desteği

Örnek cevap

Gereksinim	Önerilen model	Gerekçe
İşletim sistemi ve kurulu yazılımlar	Blok depolama	Sanal makinenin disk ve dosya sistemi gereksinimini karşılar.
Üç sunucunun ortak dosya yollarına erişmesi	Dosya depolama	Mevcut yazılımın ortak dizin beklentisine uygundur.
Tamamlanmış görsellerin bütün olarak yüklenip indirilmesi	Nesne depolama	Ortak dosya yolu gerektirmeyen içerik erişimine uygundur.

Bir blok birimin birden fazla sunucuya bağlanabilmesi, bu sunucuların aynı dosyalara güvenle yazabileceğini göstermez. Dosya sisteminin ve kullanılan yazılımın ortak erişimi, eşzamanlı yazmayı ve gerekli koordinasyonu desteklemesi gerekir. Bu destek olmadan dosya tutarsızlığı veya veri bozulması oluşabilir.

Değerlendirme notu

Her seçim ilgili erişim gereksinimiyle ilişkilendirilmelidir. Blok bağlantısı ile güvenli ortak dosya erişiminin farklı olduğu açıklanmalıdır.

Yaygın hata

“Üç sunucu diski görebiliyorsa ortak dosya paylaşımı hazırdır” sonucuna varmak.

Soru 4

Bir sanal makineye veritabanı yazılımı kurmak ile yönetilen veritabanı hizmeti kullanmak arasında işletim sorumlulukları bakımından ne fark vardır? Yönetilen hizmet kullanıldığında veri modeli, sorgular, erişim yetkileri ve geri yükleme hazırlığı konusunda uygulama ekibinin sorumlulukları neden devam eder?

Beklenen temel kavramlar

- Altyapı ve yazılım işletimi
- Sağlayıcının üstlendiği görevlerin hizmete göre değişmesi
- Veri modeli ve sorgu tasarımı
- Erişim yetkileri
- Koruma ayarlarının doğrulanması

Örnek cevap

Veritabanı yazılımı sanal makineye kurulduğunda uygulama ekibi genellikle işletim sistemi ve veritabanı kurulumu, bakım, güncelleme, izleme ve yedekleme gibi görevleri yürütür. Yönetilen veritabanında sağlayıcı bu işletim görevlerinin bir bölümünü üstlenir. Kesin sorumluluk sınırı seçilen hizmete bağlıdır.

Sağlayıcı, uygulamanın iş kurallarını kendiliğinden bilemez. Hangi kayıtların tutulacağı, aralarındaki ilişkiler, sorgular ve kullanıcı yetkileri uygulama ekibi tarafından belirlenir. Ekip ayrıca sunulan yedekleme ve geri dönüş seçeneklerinin gereken veriyi ve geçmiş aralığını kapsadığını doğrulamalıdır. Yönetilen işletim, uygulamaya özgü veri tasarımının yerine geçmez.

Değerlendirme notu

Cevapta hem devredilen işletim görevleri hem kullanıcıda kalan tasarım ve yapılandırma sorumlulukları bulunmalıdır.

Yaygın hata

Yönetilen hizmet kullanıldığında veri modeli, güvenlik ve yedekleme hakkında karar vermeye gerek kalmadığını düşünmek.

Soru 5

Bir etkinlik bileti satış sisteminde müşteri, etkinlik, koltuk ve satış kayıtları bulunmaktadır. Bir satış tamamlandığında koltuğun durumu ile satış kaydının birbiriyle tutarlı olması ve aynı koltuğun iki müşteriye satılmaması gerekmektedir. Ayrıca müşterilerin satın aldığı biletler, etkinlik ve tarih bilgileriyle birlikte sorgulanmaktadır.

Bu gereksinimler yönetilen ilişkisel veritabanı seçimini nasıl destekler? Birbiriyle ilişkili kayıtların birlikte doğru güncellenmesinin önemini açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- Tablolar ve anahtarlarla kurulan ilişkiler
- Birden fazla tabloyu birleştiren sorgular
- Veri bütünlüğü
- İşlem kapsamında ilişkili güncellemeler
- Aynı koltuğun tekrar satışının önlenmesi

Örnek cevap

Müşteri, etkinlik, koltuk ve satış verileri açık ilişkilere sahiptir. Satış kaydı müşteriyi, etkinliği ve koltuğu gösterebilir. İlişkisel veritabanı, bu bağlantıları anahtarlarla temsil etmeye ve müşterinin biletlerini etkinlik bilgileriyle birlikte sorgulamaya uygundur.

Satış kaydı oluştuğu hâlde koltuk boş görünürse yeniden satılabilir. Koltuk satılmış görünürken satış kaydı oluşmazsa da sistem hatalı durumda kalır. Bu nedenle ilgili güncellemeler uygun işlem kurallarıyla birlikte yürütülmeli; aynı koltuğun birden fazla satışa konu olması veritabanı ve uygulama tasarımında önlenmelidir.

Değerlendirme notu

İlişkisel veritabanı seçimi yalnız “veriler tablolara konabilir” gerekçesine dayandırılmamalıdır. Sorgular ve işlem bütünlüğüyle bağlantı kurulmalıdır. Hizmetin yönetilen olması bu kuralları kendiliğinden tasarlamaz.

Yaygın hata

İki güncellemenin aynı veritabanına gönderilmesinin, birlikte doğru sonuçlanmaları için yeterli olduğunu varsaymak.

Soru 6

Bir akıllı tarım platformunda her cihazın ölçüm aralığı, alarm eşikleri ve etkin sensörleri saklanmaktadır. Cihazlar farklı ayar alanlarına sahip olabilir. Uygulama, ayarları çoğunlukla cihaz kimliğiyle bulup tek kayıt olarak okumaktadır.

Anahtar–değer veya belge modeline sahip bir NoSQL hizmeti bu gereksinime neden uygun olabilir? Seçimden önce erişim ve güncelleme gereksinimleri hakkında hangi bilgileri toplarsınız? "NoSQL kullanılıyorsa veri modeli tasarlamak gerekmez" görüşünü değerlendiriniz.

Beklenen temel kavramlar

- Cihaz kimliğiyle erişim
- Anahtar–değer ve belge modelleri
- Alanların birlikte okunması
- Sorgu ve güncelleme örüntüsü
- Veri doğrulama ve tutarlılık

Örnek cevap

Cihaz ayarlarının bilinen kimlikle bulunması anahtar–değer modelini; farklı alanların tek kayıt olarak birlikte okunması ise belge modelini destekler. Ancak bu özellikler NoSQL kullanımını zorunlu kılmaz; diğer sorgu gereksinimleri de değerlendirilmelidir.

Seçimden önce ayarların hangi sıklıkta okunduğu ve değiştirildiği, alanların birlikte mi ayrı mı güncellendiği, kimlik dışında sorgular bulunup bulunmadığı ve güncellik beklentisi öğrenilir. Örneğin "alarm eşiği belirli bir değeri aşan bütün cihazları bul" sorgusu da varsa hizmetin bunu nasıl karşılayacağı incelenmelidir.

NoSQL kullanılması veri tasarımını ortadan kaldırmaz. Anahtarlar, belge alanları, alanların anlamı, doğrulama kuralları ve erişim yetkileri yine belirlenmelidir.

Değerlendirme notu

Cevap, NoSQL seçimini somut erişim gereksinimleriyle gerekçelendirmelidir. NoSQL hizmetlerinin sorgu, işlem ve tutarlılık özelliklerinin aynı olmadığı kabul edilmelidir.

Yaygın hata

Alan yapısının esnek olmasını, veri modeline ve doğrulama kurallarına gerek olmadığı şeklinde yorumlamak.

Soru 7

Bir şehir içi ulaşım uygulamasında durak bilgileri çok sık okunmakta, ancak seyrek değişmektedir. Okuma yükünü azaltmak için önbellek kullanılmıştır. Bir durağın konumu ana veritabanında güncellendiği hâlde bazı kullanıcılara eski konum gösterilmektedir.

Bu durumun nedenini açıklayınız ve önbelleğin güncelliğini korumak için bir yaklaşım öneriniz. Önbelleğin boşalması durumunda veriye nereden erişilmelidir?

Beklenen temel kavramlar

- Ana veri kaynağı ve geçici kopya
- Eski önbellek içeriği

- Geçersiz kılma veya güncelleme
- Geçerlilik süresi
- Ana kaynaktan yeniden okuma

Örnek cevap

Ana veritabanındaki değişiklik önbelleğe yansımamışsa uygulama eski kopyayı kullanmaya devam edebilir. Bu nedenle önbelleğin varlığı, içeriğinin güncel olduğunu göstermez.

Bir yaklaşım, durak bilgisi değiştiğinde ilgili önbellek kaydını silmek veya güncellemektir. Silinen kayıt sonraki istekte ana veritabanından okunarak yeniden oluşturulabilir. Geçerlilik süresi belirlemek de eski kopyanın kullanım süresini sınırlayabilir; ancak süre dolana kadar eski bilgi gösterilmesi ihtimali değerlendirilmelidir.

Önbellek boşaldığında veri ana veritabanından alınmalıdır. Önbelleğin kaybolması, kalıcı durak kayıtlarının da kaybolduğu anlamına gelmez.

Değerlendirme notu

Öneri, uygulamanın kabul ettiği eskilik süresiyle uyumlu olmalıdır. Yalnız "önbellek kullanılır" demek yeterli değildir; yenileme yolu açıklanmalıdır.

Yaygın hata

Ana veritabanı güncellendiğinde önbelleğin de her durumda otomatik güncellendiğini kabul etmek.

Soru 8

Bir üretim işletmesi, farklı yıllara ait makine günlüklerini, sensör ölçümlerini ve bakım dosyalarını birlikte analiz etmek istemektedir. Günlük üretim işlemleri ise mevcut veritabanında yürütülmektedir.

Veri gölü bu gereksinimde hangi görevi üstlenebilir? Verilerin kaynağı, dönemi, içeriği ve erişim yetkileri neden kaydedilmelidir? Veri gölünün günlük işlem veritabanı veya onun yedeği olarak kabul edilmesini değerlendiriniz.

Beklenen temel kavramlar

- Farklı kaynak ve biçimlerdeki analiz verileri
- Ham verinin saklanması
- Kaynak, dönem ve içerik bilgileri
- Erişim yönetimi
- İşlem ortamı ile analiz ortamının ayrılması

Örnek cevap

Veri gölü, makine günlüklerini, sensör ölçümlerini ve bakım dosyalarını sonraki işleme ve analizler için bir araya getirebilir. Veriler ilk toplandıklarında ham biçimlerini koruyabilir; analiz için gerekli düzenlemeler daha sonra yapılabilir.

Kaynak ve dönem bilgisi, bir ölçümün hangi makineye ve zamana ait olduğunu anlamayı sağlar. İçerik tanımı, alanların ve ölçüm birimlerinin doğru yorumlanmasına yardımcı olur. Yetkiler ise verilerin kimler tarafından kullanılabileceğini belirler.

Günlük üretim işlemleri mevcut veritabanında sürdürülebilir. Analiz dosyalarının bulunması, veri gölünün bu veritabanının yerine geçtiğini veya eksiksiz ve geri yüklenebilir yedeği olduğunu göstermez. Yedekleme kapsamı, tutarlılığı ve geri yükleme yöntemi ayrıca doğrulanmalıdır.

Değerlendirme notu

Cevapta yalnız ortak depolama alanı değil, verinin anlamlı ve yetkili biçimde kullanılabilmesi de ele alınmalıdır.

Yaygın hata

Dosyaları tek depoya yüklemeyi, analize hazır veri gölü ve doğrulanmış veritabanı yedeği oluşturmakla eşitlemek.

Soru 9

Bir reklam ajansı, tamamladığı kampanyaların görsellerini ilk üç ay sık kullanmaktadır. Sonraki iki yıl erişim seyrekleşmekte, ardından görseller yalnızca arşiv amacıyla tutulmaktadır. Kurum içi saklama kuralı, görsellerin tamamlanma tarihinden itibaren toplam beş yıl korunmasını gerektirmektedir. İlk iki yıl içindeki erişimler hemen karşılanmalı; sonraki dönemde birkaç saatlik geri alma süresi kabul edilebilmektedir.

Bu veriler için aşamalı bir yaşam döngüsü politikası öneriniz. Katman değiştirme ve silme koşullarını belirtiniz. Politikanın uygulanabilmesi için kampanyanın tamamlanma tarihi nasıl izlenmelidir?

Beklenen temel kavramlar

- Tamamlanma tarihinden başlayan saklama süresi
- Erişim sıklığı ve geri alma beklentisi
- Aşamalı katman değişimi
- Saklama süresi sonunda kontrollü silme
- İş durumunun nesnelerle ilişkilendirilmesi

Örnek cevap

Örnek bir politika şöyledir:

Tamamlanmadan sonraki dönem	Önerilen yaklaşım
İlk 3 ay	Sık erişime uygun sınıfta saklama
3–24 ay	Anında erişim sağlayan, seyrek kullanıma uygun sınıfı değerlendirme
24–27 ay	Seyrek erişim sürerken birkaç saatlik geri alma koşulu uygun olan sınıfı değerlendirme
27–60 ay	Arşiv gereksinimine ve kabul edilen geri alma süresine uygun sınıfta saklama
5 yılın sonunda	Başka saklama gereksinimi bulunmadığı doğrulanarak kontrollü silme

Katmanların kesin seçimi geri alma bedeli, asgari saklama süresi ve toplam maliyetle doğrulanmalıdır. İlk iki yıl anında erişim gerektiğinden, bu dönemde saatler süren geri alma uygun değildir.

Tamamlanma tarihi uygulama kayıtlarında tutulmalı ve kampanyaya ait nesnelerle ilişkilendirilmelidir. Hizmetin desteklediği üstveri, etiketleme veya uygun otomasyon yoluyla bu bilgi kurallarda kullanılabilir. Yükleme tarihi kendiliğinden kampanya tamamlanma tarihi kabul edilmemelidir.

Değerlendirme notu

Tek bir katman sıralaması zorunlu değildir. Politikanın ilk iki yılın erişim beklentisini ve tamamlanmadan başlayan beş yıllık saklamayı karşılaması gerekir.

Yaygın hata

Erişim seyrekleştiği anda, geri alma süresine ve saklama yükümlülüğüne bakmadan arşivleme veya silme yapmak.

Soru 10

Bir arşiv katmanının GB başına saklama ücreti daha düşüktür; ancak geri alma bedeli, asgari saklama süresi ve erken silme ücreti bulunmaktadır. Bu katmana geçirilen dosyalar beklenenden sık okunmaya başlanmıştır.

Daha düşük saklama ücreti neden daha düşük toplam maliyet anlamına gelmeyebilir? Kararı yeniden değerlendirirken hangi maliyet ve erişim ölçütlerini incelersiniz?

Beklenen temel kavramlar

- Saklama bedeli
- Okuma ve geri alma maliyetleri
- Asgari saklama ve erken silme koşulları
- Erişim sıklığı ve geri alma süresi
- Toplam maliyet

Örnek cevap

Düşük GB ücreti yalnız saklama maliyetini azaltabilir. Dosyalar sık okunmaya başladığında geri alma ve işlem bedelleri artabilir. Veriler asgari süre dolmadan silinir veya başka sınıfa taşınırsa ek ücretler oluşabilir. Bu giderler saklama tasarrufunu aşabilir.

Yeniden değerlendirmede okuma sayısı, geri alınan veri miktarı, işlem ve aktarım ücretleri, beklenen kullanım süresi, erken silme koşulları ve geri alma gecikmesi incelenir. Alternatif sınıflar aynı kullanım örüntüsü üzerinden toplam maliyet ve erişim beklentisi bakımından karşılaştırılır.

Değerlendirme notu

Cevap, saklama ücretinin toplam maliyetin yalnız bir bileşeni olduğunu göstermelidir. Maliyetle birlikte erişim süresi de değerlendirilmelidir.

Yaygın hata

GB başına en ucuz sınıfı bütün kullanım örüntülerinde en ekonomik seçenek kabul etmek.

Soru 11

Yaşam döngüsü yönetimi, sürümleme, çoğaltma ve yedekleme yöntemlerini temel amaçları bakımından karşılaştırınız. Aşağıdaki gereksinimlerin her biri için öncelikle hangi yöntemi değerlendirirsiniz?

- Eski içerikleri daha düşük maliyetli bir depolama katmanına geçirmek.
- Üzerine yanlış içerik yazılan bir nesnenin önceki hâline dönmek.
- Bir konum kullanılamadığında başka konumdaki kopyaya erişmek.
- Hatalı güncellenen veritabanını uygun bir geçmiş durumdan geri getirmek.

Beklenen temel kavramlar

- Koşula bağlı taşıma ve silme
- Önceki nesne içeriklerinin korunması
- Başka konumda kopya
- Korunmuş veri durumundan geri yükleme
- Yöntemlerin birbirini tamamlaması

Örnek cevap

Gereksinim	Öncelikle değerlendirilecek yöntem	Temel amacı
Eski içerikleri uygun katmana geçirmek	Yaşam döngüsü yönetimi	Koşullara bağlı taşıma veya silme
Yanlış içerikten önceki nesneye dönmek	Sürümleme	Önceki nesne içeriklerini koruma
Başka konumdaki kopyaya erişmek	Çoğaltma	Farklı konumda veri kopyası bulundurma
Hatalı veritabanını geçmiş duruma döndürmek	Yedekleme ve uygun geri yükleme; varsa belirli zamana geri dönüş	Korunmuş doğru veri durumunu elde etme

Bu yöntemler aynı veriye birlikte uygulanabilir. Ancak katman değişimi geçmiş içeriği korumaz; çoğaltma hatalı güncellemeyi de taşıyabilir; aynı konumdaki eski sürümler başka konumdan erişimi sağlamaz. Yedeğin bulunması da geri yükleme yapılmadan uygulamayı kendiliğinden çalışır hâle getirmez.

Değerlendirme notu

Doğru eşleştirmelerin yanında yöntemlerin sınırları da açıklanmalıdır. Seçimler koruma olayına göre yapılmalıdır.

Yaygın hata

Çoğaltmayı, sürümlemeyi ve yedeklemeyi aynı işi yapan seçenekler olarak görmek.

Soru 12

Bir yayınevinin dijital arşivinde, doğru kapak görselinin üzerine yanlış görsel yüklenmiştir. Yeni içerik ikinci konuma da çoğaltılmıştır. Hata öncesinden beri sürümleme etkindir ve doğru görselin önceki sürümü hâlâ saklanmaktadır.

Çoğaltma neden bu hatadan geri dönüşü tek başına sağlamaz? Doğru görseli geri getirmek için hangi kaynağı kullanırsınız ve sonucu nasıl doğrularsınız? Sürümleme yalnızca hata sonrasında etkinleştirilseydi aynı geri dönüş mümkün olur muydu?

Beklenen temel kavramlar

- Hatalı güncel içeriğin çoğaltılması
- Korunmuş önceki sürüm
- Doğru sürümün seçilmesi
- Uygulama üzerinden doğrulama
- Koruma ayarının önceden etkin olması

Örnek cevap

Çoğaltma güncel içeriği diğer konuma taşımıştır. Güncel içerik yanlış olduğu için ikinci konumdaki güncel kopya da yanlış olabilir. Başka kopyanın bulunması, hata öncesindeki doğru içeriğin bulunduğunu göstermez.

Geri dönüş kaynağı, nesne deposunun sakladığı doğru önceki sürümdür. Yetkili kişi ilgili nesnenin sürümlerini inceler, doğru kapağı seçer ve hizmetin sunduğu yöntemle geçerli içerik olarak geri alır. Ardından görselin açıldığı, doğru yayına ait olduğu ve uygulamada beklenen kapak olarak gösterildiği kontrol edilir.

Sürümleme hata sonrasında açılmış olsaydı, daha önce saklanmamış doğru içerik kendiliğinden oluşmazdı. Başka bir korunmuş kopya veya yedek yoksa aynı geri dönüş yolu kullanılamazdı.

Değerlendirme notu

Geri dönüş kaynağı açıkça belirtilmelidir. Yalnız “eski dosya geri alınır” demek yerine, eski içeriğin nerede ve hangi ayarla korunmuş olduğu açıklanmalıdır.

Yaygın hata

Sürümlemeyi hata sonrasında etkinleştirmenin bütün geçmiş içerikleri geri getireceğini düşünmek.

Soru 13

Bir araç kiralama sisteminde saat 11.40’ta yapılan hatalı toplu güncelleme, bazı kiralama kayıtlarının durumunu değiştirmiştir. Saat 11.40’tan sonra sisteme doğru yeni kiralamalar da eklenmiştir. Hata öncesinden beri belirli bir zamana geri dönüş özelliği etkindir ve ilgili geri dönüş noktaları saklanmaktadır.

Hatalı kayıtları düzeltmek için bir geri yükleme yolu öneriniz. Tüm canlı veritabanını doğrudan 11.39’daki durumuna döndürmek hangi kayba yol açabilir? Hata öncesindeki durumu ayrı bir veritabanına geri yüklemek nasıl yardımcı olabilir?

Beklenen temel kavramlar

- Hata zamanının belirlenmesi
- Hata öncesi uygun geri dönüş noktası
- Ayrı hedefe geri yükleme
- Sonraki geçerli işlemlerin korunması
- Kontrollü kayıt düzeltmesi ve doğrulama

Örnek cevap

Önce hatanın zamanı ve etkilediği kayıtlar belirlenir. Uygun bir hata öncesi durum, örneğin 11.39, hizmetin desteklediği biçimde ayrı bir veritabanına geri yüklenir. Bu durum, hatalı kayıtların doğru önceki değerlerini bulmak için karşılaştırma kaynağı olarak kullanılır.

Canlı veritabanını bütünüyle 11.39'a döndürmek, daha sonra eklenmiş doğru kiralamaları ve diğer geçerli değişiklikleri kaybettirebilir. Bu nedenle geçmiş veriler incelenerek yalnız gerekli düzeltmeler planlanmalıdır. Bir kayıt hata sonrasında ayrıca doğru biçimde değişmişse, eski kaydı bütünüyle üzerine yazmak da uygun olmayabilir.

Düzeltme sonrasında kiralama durumları, araçlarla ilişkileri ve sonraki geçerli işlemlerin korunduğu doğrulanır.

Değerlendirme notu

Cevap, geri dönüş noktası seçimi kadar geri yüklemenin kapsamını da ele almalıdır. Ayrı hedefin oluşması tek başına canlı verilerin düzeldiği anlamına gelmez.

Yaygın hata

En yakın hata öncesi zamana bütün veritabanını döndürmenin, sonraki doğru işlemleri de koruduğunu varsaymak.

Soru 14

Bir sigorta hasar sisteminde olay fotoğrafları nesne depolamada, hasar dosyaları ve fotoğrafların nesne anahtarları veritabanında tutulmaktadır. Bir hata sonrasında fotoğraflar ile veritabanı farklı zamanlardaki kopyalardan geri yüklenmiştir.

Her iki geri yükleme işleminin başarılı olması neden uygulamanın doğru çalıştığını kanıtlamaz? Fotoğraflar ile hasar kayıtları arasındaki ilişkileri doğrulamak için en az üç kontrol öneriniz.

Beklenen temel kavramlar

- Teknik tamamlanma ile veri doğruluğunun ayrılması
- Farklı zamanlardan gelen durumlar
- Eksik nesne bağlantıları
- Doğru içerik ve doğru hasar eşleşmesi
- Uygulama üzerinden doğrulama

Örnek cevap

İki hizmet farklı zamanlara döndürüldüğünde veritabanı, fotoğraf deposunda bulunmayan bir nesneyi gösterebilir. Fotoğraf mevcut olsa bile yanlış hasara ait veya kaydın beklediğinden farklı bir sürüm

olabilir. Bu nedenle iki işlemin de başarılı tamamlanması, birlikte tutarlı uygulama durumu elde edildiğini kanıtlamaz.

Şu kontroller yapılabilir:

1. Veritabanındaki fotoğraf anahtarlarının gerçekten mevcut nesnelere karşılık gelmesi.
2. Fotoğrafların açılabilmesi ve içeriklerinin bozulmamış olması.
3. Fotoğrafların doğru hasar dosyası ve olayla eşleşmesi.
4. Kayıtların beklediği fotoğraf içeriği veya sürümünün geri gelmiş olması.
5. Yetkili kullanıcının uygulama üzerinden ilgili hasar kaydını ve fotoğraflarını doğru görüntüleyebilmesi.

Değerlendirme notu

En az üç somut kontrol verilmelidir. Yalnız dosya sayılarının eşitliğine veya geri yükleme durum mesajına bakılması yeterli değildir.

Yaygın hata

“Her iki hizmet de başarıyla geri yüklendi, dolayısıyla bütün ilişkiler doğrudur” sonucuna varmak.

Soru 15

Bir çevrim içi el sanatları pazaryerinde aşağıdaki gereksinimler bulunmaktadır:

- Uygulama bir sanal makinede çalışmaktadır.
- Ürün görselleri bütün olarak yüklenip indirilmektedir.
- Müşteri, sipariş ve ödeme kayıtlarının ilişkileri korunmalıdır.
- Mağaza tercihleri çoğunlukla mağaza kimliğiyle tek kayıt olarak okunmaktadır.
- Seyrek değişen kategori listesi çok sık sorgulanmaktadır.
- Geçmiş satış dışa aktarımları ve kullanım günlükleri dönemsel analizlerde birlikte kullanılacaktır.
- Ürün görsellerinin yanlışlıkla değiştirilmesine ve sipariş kayıtlarının hatalı güncellenmesine karşı geri dönüş gerekmektedir.

Bu sistem için basit bir mimari çiziniz. Sanal makine diski, ürün görselleri ve diğer veri kümeleri için uygun depolama veya veri hizmetlerini belirleyiniz. Önbelleğin ana veri kaynağıyla, ürün görsellerinin de ilgili kayıtlarla bağlantısını gösteriniz. Son olarak iki hata türü için geri dönüş yöntemlerini belirtiniz ve mağaza tercihleri için ayrı bir NoSQL hizmeti kullanmanın zorunlu olup olmadığını gerekçelendiriniz.

Beklenen temel kavramlar

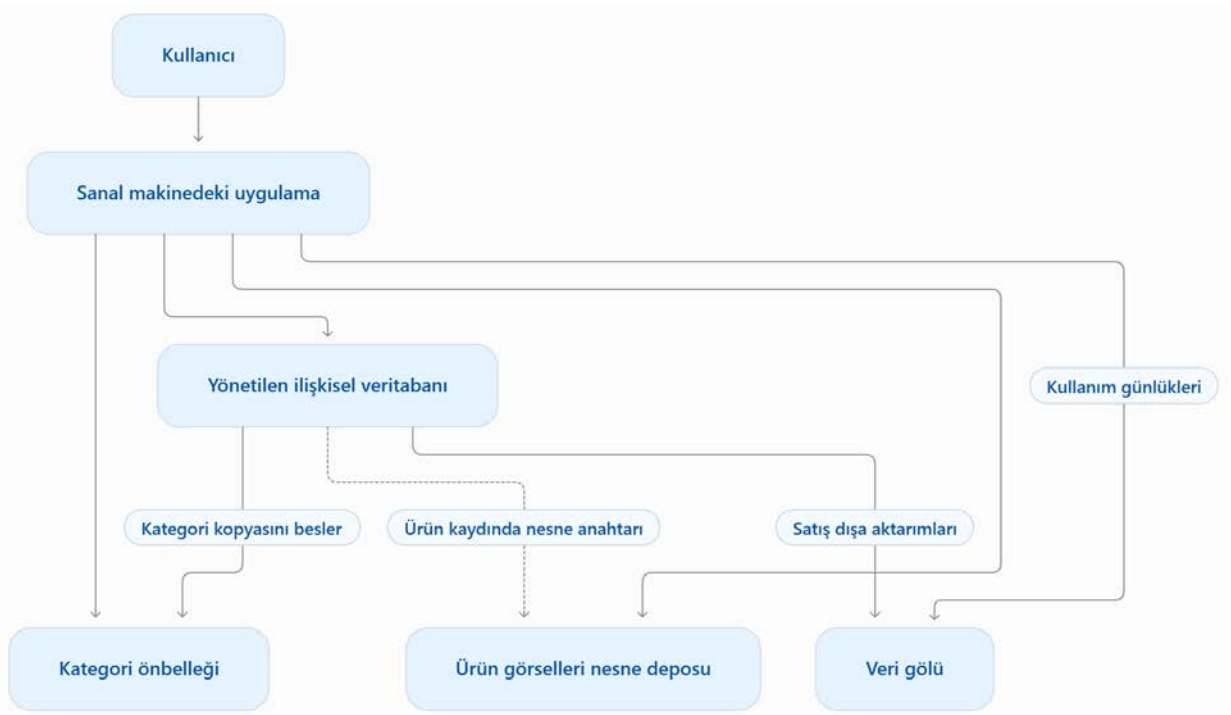
- Blok ve nesne depolama
- Yönetilen ilişkisel veritabanı
- Gereksinime göre NoSQL değerlendirmesi
- Ana kaynağın yanında önbellek
- Analiz için veri gölü

- Hizmetler arası ilişkiler ve geri dönüş yolları

Örnek cevap

Bileşen veya veri	Önerilen hizmet	Gerekçe
Sanal makinenin işletim sistemi diski	Blok depolama	Disk ve dosya sistemi gereksinimi
Ürün görselleri	Nesne depolama	Bütün içerik yükleme ve indirme
Müşteri, sipariş ve ödeme kayıtları	Yönetilen ilişkisel veritabanı	İlişkili sorgular ve işlem bütünlüğü
Mağaza tercihleri	İlişkisel veritabanı veya gerekçelendirilmiş NoSQL hizmeti	Mağaza kimliğiyle kayıt erişimi
Kategori listesinin hızlı erişim kopyası	Önbellek	Tekrarlanan okumaları azaltma
Satış dışa aktarımları ve kullanım günlükleri	Veri gölü	Dönemsel analiz için veri toplama

Aşağıdaki örnek mimaride mağaza tercihleri mevcut ilişkisel veritabanında tutulmuştur. Sanal makine, işletim sistemi için blok depolama kullanır.



Kategori listesinin kalıcı kaynağı veritabanıdır. Önbellek boşaldığında kategori bilgileri buradan alınır. Liste değiştiğinde önbellek güncellenir veya geçersiz kılınır.

Ürün kaydında ilgili görselin nesne anahtarı bulunur. Uygulama görsel yükleme ve kayıt oluşturma sonuçlarını kontrol ederek bu bağlantının doğru kalmasını sağlar.

Yanlış görsel yüklemeye karşı önceki nesne sürümleri gerekli süreyle korunur. Hatalı sipariş güncellemesine karşı veritabanı yedekleri veya destekleniyorsa belirli zamana geri dönüş hazırlanır. Geri dönüş sonrasında kayıt doğruluğu, görsel bağlantıları ve sonraki geçerli işlemler kontrol edilir.

Mağaza tercihlerinin kimlikle okunması ayrı NoSQL hizmetini zorunlu kılmaz. Mevcut ilişkisel veritabanı bu erişimi karşılayabilir. Ayrı NoSQL hizmeti, veri yapısı ve erişim yükü açısından somut fayda sağlıyorsa, ek işletim ve hizmetler arası ilişki yönetimiyle birlikte değerlendirilir.

Değerlendirme notu

Tek bir mimari zorunlu değildir. Öneri, her hizmetin görevini ve veriler arasındaki bağlantıları açıklamalıdır. Gereksinimlerde ortak dosya yolu bulunmadığından, yalnız bütün modelleri kullanmış olmak için dosya depolama eklenmesi beklenmez.

Yaygın hata

Bütün hizmetleri gerekçesiz eklemek; önbelleği tek kalıcı kaynak saymak veya nesne sürümlemesinin sipariş veritabanını da geçmiş duruma döndürdüğünü düşünmek.